Energía y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir formas y fuentes de energía y calcular energía, potencia y rendimiento
- Explicar el funcionamiento de las centrales eléctricas convencionales y renovables
- Analizar el transporte, el almacenamiento y el consumo de energía en viviendas e industria
- Valorar el impacto ambiental de la energía y proponer medidas de eficiencia y ahorro

Para pensar

Si la energía no se crea ni se destruye,
¿por qué decimos que «gastamos»
energía y que hay que ahorrarla?

Explicación

1.1 Energía, trabajo y potencia

La **energía** es la capacidad de un sistema para producir trabajo o transformaciones. Se presenta en distintas **formas**: mecánica (cinética y potencial), térmica, química, eléctrica, radiante (luz) y nuclear. El **principio de conservación** afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma; pero en cada transformación una parte se degrada en calor que no se puede aprovechar.

$$E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \cdot E_p = m \cdot g \cdot h \cdot P = E / t$$

La unidad de energía en el SI es el **julio** (J). La **potencia** es la energía transformada por unidad de tiempo y se mide en **vatios** (W = J/s). En el consumo eléctrico se usa el **kilovatio hora** (kWh), la energía que consume un aparato de 1 kW durante una hora:

$$1\ \text{kWh} = 1000\ \text{W} \cdot 3600\ \text{s} = 3{,}6 \cdot 10^6\ \text{J}$$

Otras unidades frecuentes son la **caloría** (1 cal = 4,18 J), la **tonelada equivalente de petróleo** (1 tep = 41,87 GJ, usada en estadísticas energéticas) y el **caballo de vapor** (1 CV = 736 W) para la potencia de motores. Para comparar combustibles se usa el **poder calorífico**, la energía que libera 1 kg al quemarse: unos 44 MJ/kg la gasolina, 50 MJ/kg el gas natural y 15-18 MJ/kg la madera seca.

Unidades

Unidad	Magnitud	Equivale
kWh	energía	3,6 MJ
cal	energía	4,18 J
tep	energía	41,87 GJ
CV	potencia	736 W

1.2 Rendimiento y diagramas de energía

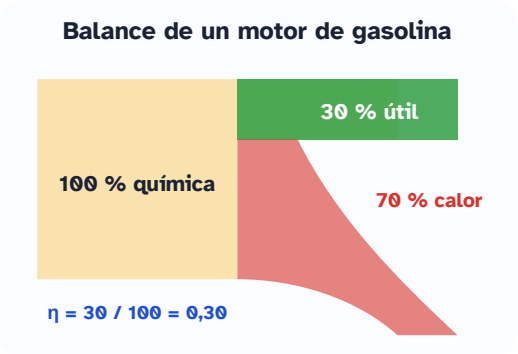
Ninguna máquina transforma toda la energía que recibe en energía útil: una parte se pierde por rozamiento, efecto Joule, ruido o calor. El **rendimiento** (η) mide qué fracción se aprovecha:

$$\eta = E_{útil} / E_{consumida} = P_{útil} / P_{consumida} \ (\times 100 \text{ en } \%)$$

Siempre es menor que 1 (o que el 100 %). Algunos valores típicos: motor de gasolina, 25-35 %; motor diésel, 35-45 %; central térmica de carbón, 35-40 %; central de ciclo combinado, 55-60 %; motor eléctrico, 85-95 %; transformador, más del 98 %; panel fotovoltaico, 18-23 %; bombilla incandescente, alrededor del 5 % (el resto es calor).

Cuando varias máquinas trabajan en cadena, el rendimiento total es el **producto** de los rendimientos: $\eta_{total} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$. Por eso una cadena larga de transformaciones desperdicia mucha energía.

Los flujos de energía se representan con **diagramas de Sankey**: flechas cuyo grosor es proporcional a la energía. A la izquierda entra la energía consumida y se divide en ramas de energía útil y de pérdidas. En las máquinas térmicas, el segundo principio de la termodinámica impone un límite: el rendimiento máximo (de Carnot) es $\eta = 1 - T_{fría} / T_{caliente}$, con temperaturas en kelvin.



1.3 Fuentes de energía y modelo energético

Las **fuentes de energía** son los recursos naturales de los que se obtiene energía útil. Se clasifican en:

- **No renovables**: existen en cantidad limitada y se agotan al usarlas. Son los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), formados durante millones de años, y el uranio de la energía nuclear.

- **Renovables**: se regeneran de forma natural a escala humana: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y marina.

La **energía primaria** es la que se encuentra en la naturaleza (petróleo crudo, viento). La **energía final** es la que llega al consumidor (gasolina, electricidad) tras transformaciones y transporte. La electricidad no es una fuente, sino un **vector energético**: una forma cómoda de transportar y usar la energía. El hidrógeno también puede actuar como vector.

El **modelo energético** de un país describe qué fuentes usa y en qué sectores se consume (transporte, industria, viviendas, servicios). En España, el petróleo sigue siendo la primera fuente de energía primaria por el transporte, pero en la generación eléctrica las renovables superan ya la mitad. Depender de combustibles importados supone un riesgo económico y estratégico; por eso los planes energéticos buscan la **electrificación** del consumo con renovables, la eficiencia y el almacenamiento.



1.4 Centrales térmicas, de ciclo combinado y nucleares

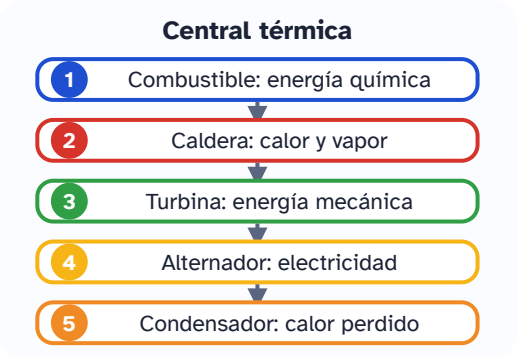
Casi todas las centrales generan electricidad igual: algo hace girar una **turbina** unida a un **alternador**, que convierte la energía mecánica en eléctrica por inducción electromagnética. Lo que cambia es lo que mueve la turbina.

- **Central térmica convencional**: se quema carbón, fuelóleo o gas en una caldera; el calor convierte agua en vapor a alta presión que mueve la turbina. El vapor se enfría en un condensador (con agua de un río o torres de refrigeración) y vuelve a la caldera. Rendimiento de un 35-40 % y elevadas emisiones de CO_2.
- **Central de ciclo combinado**: el gas natural se quema en una turbina de gas; los gases calientes de escape generan vapor que mueve una segunda

turbina. Aprovechar ese calor eleva el rendimiento al 55-60 % y reduce las emisiones a la mitad que el carbón. Arranca rápido y compensa la variabilidad de las renovables.

- **Central nuclear**: la **fisión** de núcleos de uranio-235 en el reactor libera calor que produce vapor. No emite CO_2 al funcionar y produce energía de forma estable, pero genera **residuos radiactivos** que deben aislarse durante miles de años y exige estrictas medidas de seguridad.

En todas ellas una gran parte de la energía se pierde como calor en el condensador. La **cogeneración** aprovecha ese calor para calefacción o procesos industriales y eleva el aprovechamiento global por encima del 80 %.



2.1 Energía hidráulica

Las **centrales hidroeléctricas** aprovechan la energía potencial del agua embalsada. El agua baja por una tubería forzada, gana velocidad y mueve una turbina acoplada a un alternador. La potencia depende del **caudal** Q (m^3/s) y del **salto** o altura h (m):

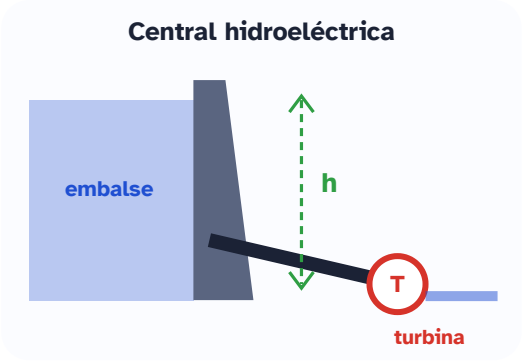
$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot h \ (\rho = 1000\ kg/m^3)$$

Según el salto y el caudal se usan turbinas distintas: **Pelton** (grandes saltos y poco caudal, con cucharas), **Francis** (saltos medios, la más común) y **Kaplan** (poco salto y mucho caudal, con hélice de palas orientables). Su rendimiento supera el 85-90 %.

Las centrales **de bombeo** tienen dos embalses: cuando sobra electricidad (de noche o con mucho viento y sol) bombean agua al embalse superior, y cuando la demanda sube la turbinan. Son el mayor sistema de **almacenamiento** de energía

del mundo. Las **minicentrales** aprovechan pequeños ríos o canales sin gran embalse.

Ventajas: es renovable, no emite gases al funcionar, se regula en segundos y los embalses sirven también para riego y abastecimiento. Inconvenientes: inundan valles, alteran los ríos y los ecosistemas, desplazan poblaciones y su producción depende de las lluvias. En España quedan pocos emplazamientos nuevos aprovechables.



2.2 Energía eólica

Los **aerogeneradores** transforman la energía cinética del viento en electricidad. El viento hace girar las palas del **rotor**; el eje mueve, a través de una multiplicadora (o directamente, en los de imanes permanentes), un **generador** situado en la **góndola**, en lo alto de la torre. Un sistema de control orienta la góndola hacia el viento y gira las palas para regular la potencia y frenar con vientos peligrosos.

La potencia del viento es proporcional al área barrida y al cubo de la velocidad:

$$P = \tfrac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot C_p \quad (\rho \approx 1{,}225\ \text{kg/m}^3)$$

Si el viento duplica su velocidad, la potencia se multiplica por 8. El coeficiente de potencia C_p tiene un límite teórico (límite de Betz) de 0,59; los aerogeneradores reales alcanzan 0,45-0,50. Los aerogeneradores arrancan con unos 3-4 m/s, dan su potencia nominal hacia 12-14 m/s y se detienen por encima de 25 m/s.

Los parques eólicos se sitúan en zonas de viento constante, en tierra o en el mar (**eólica marina**, con más viento y menos impacto visual). Ventajas: renovable, sin emisiones al funcionar, coste muy competitivo. Inconvenientes: producción

variable, impacto paisajístico, ruido y riesgo para aves. España es uno de los mayores productores eólicos de Europa.



2.3 Energía solar fotovoltaica y térmica

La radiación solar que llega a la superficie terrestre en un día despejado ronda los **1000 W/m²**. Se aprovecha de dos maneras:

- **Solar fotovoltaica**: las **células solares**, de silicio semiconductor, convierten directamente la luz en electricidad por el **efecto fotovoltaico**. Las células se agrupan en **paneles** que dan corriente continua; un **inversor** la convierte en alterna. Puede instalarse en grandes plantas o en tejados para **autoconsumo**, con o sin baterías. Rendimiento de los paneles: 18-23 %.
- **Solar térmica de baja temperatura**: los **colectores** calientan un fluido que transfiere el calor al agua caliente sanitaria o a la calefacción. El Código Técnico de la Edificación la exige en muchos edificios nuevos.
- **Solar termoeléctrica**: espejos concentran la radiación en un receptor (torre central o tubos cilindroparabólicos); el fluido calentado a cientos de grados produce vapor que mueve una turbina. Con depósitos de sales fundidas puede seguir generando de noche.

La energía que produce un panel se estima con las **horas solares pico** (HSP): las horas equivalentes a 1000 W/m². En España suelen ser de 4 a 6 al día de media. Energía diaria ≈ P_pico · HSP · rendimiento de la instalación (≈ 0,8). Los paneles se orientan al sur y se inclinan aproximadamente un ángulo igual a la latitud.

Energía solar

Tipo	Convierte	Uso
Fotovoltaica	luz → electricidad	autoconsumo
Térmica	luz → calor	agua caliente
Termoeléctrica	calor → vapor	centrales

2.4 Biomasa, geotermia, mareas e hidrógeno

Otras fuentes renovables completan el sistema:

- **Biomasa**: materia orgánica (restos forestales y agrícolas, cultivos energéticos, residuos ganaderos y urbanos) que se quema directamente en calderas o centrales, o se transforma en **biocombustibles** (bioetanol, biodiésel) y **biogás**. Se considera neutra en CO_2 si se repone lo que se consume, porque las plantas absorben el CO_2 al crecer. Aprovecha residuos y crea empleo rural, pero puede competir con los cultivos alimentarios.
- **Geotérmica**: usa el calor del interior de la Tierra. La de alta temperatura produce electricidad en zonas volcánicas (Islandia); la de baja temperatura, con **bombas de calor geotérmicas**, climatiza edificios aprovechando que el subsuelo mantiene unos 15 °C todo el año.
- **Marina**: la **mareomotriz** aprovecha la subida y bajada de las mareas con presas en estuarios; la **undimotriz**, el movimiento de las olas. Son previsibles, pero aún caras y con pocas instalaciones.

El **hidrógeno verde** se produce por **electrólisis** del agua con electricidad renovable. Se almacena y transporta, y en una **pila de combustible** se recombina con oxígeno para producir electricidad, con agua como único residuo. Es prometedor para la industria pesada, el transporte pesado y el almacenamiento estacional, aunque el rendimiento de la cadena completa (electricidad → hidrógeno → electricidad) apenas ronda el 30-40 %.



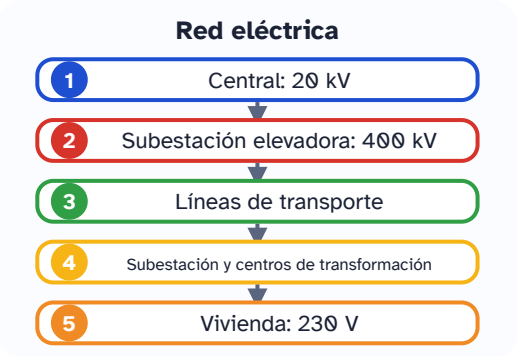
3.1 Transporte, almacenamiento y red eléctrica

La electricidad se genera lejos de donde se consume. Para transportarla con pocas pérdidas se eleva la tensión en **subestaciones** con transformadores (220-400 kV): a igual potencia, más tensión significa menos intensidad, y las pérdidas por efecto Joule ($P = R \cdot I^2$) disminuyen con el cuadrado de la intensidad. Cerca de los consumidores se reduce por etapas hasta los 230/400 V de las viviendas.

En la red, la producción debe igualar en cada instante al consumo. El operador del sistema (en España, Red Eléctrica) prevé la **curva de demanda**, con picos por la mañana y por la tarde, y ordena qué centrales funcionan. Las renovables variables obligan a disponer de **respaldo** y de **almacenamiento**:

- **Bombeo hidráulico**: el sistema de gran capacidad más extendido.
- **Baterías** de iones de litio: respuesta en milisegundos, cada vez más baratas; se usan en plantas solares, viviendas y vehículos eléctricos.
- **Almacenamiento térmico** en sales fundidas y **químico** en hidrógeno.

Las **redes inteligentes** (*smart grids*) usan contadores digitales, sensores y comunicación para equilibrar la red, integrar el autoconsumo y los coches eléctricos y desplazar consumos a las horas con más producción renovable o más baratas. La **tarifa por tramos horarios** anima a hacerlo.



3.2 Consumo y eficiencia energética

La **eficiencia energética** consiste en obtener el mismo servicio (luz, confort, transporte) consumiendo menos energía. Es la forma más barata y limpia de reducir emisiones: la energía que no se consume no hay que producirla.

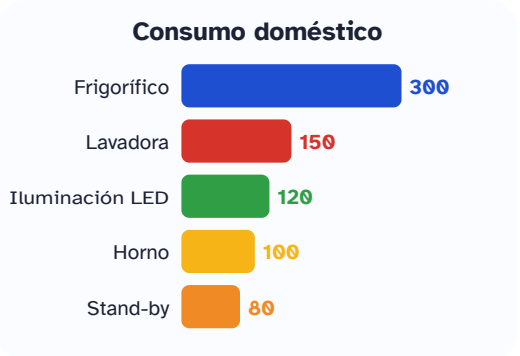
Los aparatos eléctricos llevan una **etiqueta energética** europea con clases de la A (más eficiente) a la G, el consumo anual en kWh y otras características. Para calcular el gasto de un aparato:

$$E\,(kWh) = P\,(kW) \cdot t\,(h) \cdot \text{coste} = E \cdot \text{precio}\,(€/kWh)$$

Medidas de eficiencia en viviendas y edificios:

- **Envolvente**: buen aislamiento de muros y cubiertas, ventanas de doble vidrio con rotura de puente térmico y control de las infiltraciones.
- **Instalaciones**: iluminación LED, electrodomésticos de clase A, **bombas de calor** (que aportan 3-4 kWh de calor por cada kWh eléctrico), termostatos programables y domótica.
- **Hábitos**: apagar en lugar de dejar en espera (*stand-by*), ajustar la temperatura (21 °C en invierno, 26 °C en verano), aprovechar la luz natural.

En la industria se recupera el calor residual, se usan motores de alta eficiencia con variadores de velocidad y se hacen **auditorías energéticas**. En el transporte, la movilidad activa, el transporte público y el vehículo eléctrico (rendimiento del motor de más del 85 %) reducen el consumo.



3.3 Certificación energética de edificios

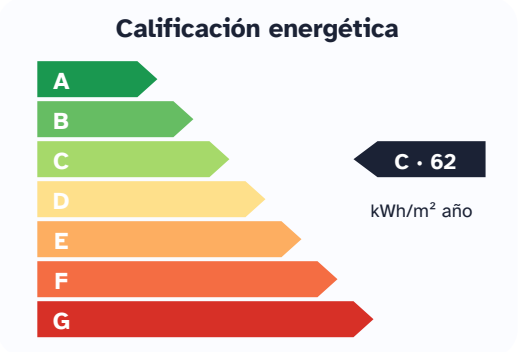
En la Unión Europea los edificios consumen alrededor del 40 % de la energía. Por eso en España todo edificio que se construye, vende o alquila debe tener un

certificado de eficiencia energética, regulado por el Real Decreto 390/2021. Lo elabora un técnico competente con un programa reconocido, que calcula a partir de los planos, los materiales y las instalaciones dos indicadores principales:

- El **consumo de energía primaria no renovable**, en kWh/m² al año.
- Las **emisiones de CO_2**, en kg de CO_2/m² al año.

El resultado se expresa en una **etiqueta** con letras de la A (más eficiente, verde) a la G (menos eficiente, roja), que debe mostrarse en los anuncios de venta y alquiler. El certificado incluye además **recomendaciones de mejora**: aislar la fachada, cambiar ventanas o sustituir la caldera.

Desde 2021 los edificios nuevos deben ser de **consumo de energía casi nulo** (nZEB): necesitan muy poca energía gracias a un diseño bioclimático (orientación, sombras, ventilación natural, inercia térmica) y la cubren en gran parte con renovables in situ. El estándar voluntario **Passivhaus** va más allá, con aislamiento muy alto, hermeticidad y ventilación con recuperación de calor. El Código Técnico de la Edificación fija las exigencias mínimas en su documento básico de ahorro de energía (DB HE).

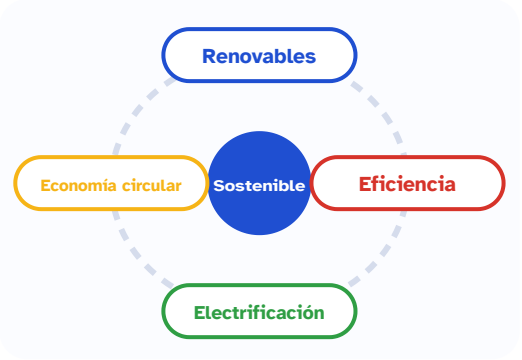


3.4 Impacto ambiental y desarrollo sostenible

Obtener y usar energía tiene consecuencias ambientales. La quema de combustibles fósiles emite **CO_2** y otros gases de efecto invernadero que causan el **cambio climático**; también óxidos de azufre y de nitrógeno (lluvia ácida, contaminación urbana) y partículas que dañan la salud. La extracción provoca vertidos y destrucción de ecosistemas; la energía nuclear deja residuos radiactivos. Ni siquiera las renovables tienen impacto cero: ocupan suelo, usan materiales como el litio o las tierras raras y requieren reciclar paneles y palas.

Para comparar se usan indicadores como la **huella de carbono** (emisiones de CO_2 equivalente a lo largo de todo el ciclo de vida) y el **análisis de ciclo de vida** (ACV), que evalúa el impacto desde la extracción de materias primas hasta el reciclaje. Una regla útil: cada kWh de electricidad del mix español actual supone del orden de 0,1-0,2 kg de CO_2, mientras que quemar 1 litro de gasolina emite unos 2,3 kg.

El **desarrollo sostenible** satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El Acuerdo de París, los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS 7: energía asequible y no contaminante; ODS 13: acción por el clima) y la estrategia europea buscan la **neutralidad climática** en 2050. La ingeniería contribuye con renovables, eficiencia, electrificación, economía circular y diseño para durar, reparar y reciclar.



Ideas clave de energía y sostenibilidad

Energía

1 kWh = 3,6 MJ

se conserva
pero se degrada

Rendimiento

$\eta = E_{\text{útil}} / E_c$

siempre < 1
η total = $\eta_1 \cdot \eta_2$

Renovables

$P \propto v^3$

sol, viento, agua
y biomasa

Eficiencia

A → G

aislar, LED
bomba de calor

Ejercicios

1. **Convierte 5 kWh a julios y $1{,}8 \cdot 10^7$ J a kWh.**

2. **Una bombilla LED de 9 W está encendida 5 h al día. ¿Cuánta energía consume en un mes de 30 días?**

3. **Un motor de 1,5 kW funciona 40 min. ¿Cuánta energía consume en kWh y en J?**

4. **Calcula la energía cinética de un coche de 1200 kg a 90 km/h.**

5. **Calcula la energía potencial de 1 m^3 de agua a 80 m de altura.**

6. **Un motor recibe 800 J y entrega 600 J de trabajo útil. Calcula su rendimiento y la energía perdida.**

7. **Clasifica como renovable o no renovable: uranio, mareas, carbón, biogás, geotermia, gas natural.**

8. **Indica qué elemento es común a casi todas las centrales eléctricas y qué transformación realiza.**

9. **¿Qué turbina usarías en un río de llanura con poco desnivel y mucho caudal?**

10. **Nombra las partes principales de un aerogenerador.**

11. **Diferencia la energía solar fotovoltaica de la térmica.**

12. **Indica tres medidas para ahorrar energía en casa.**

13. **Una lavadora de 2,2 kW funciona 1,5 h por lavado, 4 lavados a la semana. Calcula el consumo y el coste anual a 0,15 €/kWh.**

14. **Un ascensor eleva 600 kg a 24 m en 20 s. Su motor consume 10 kW. Calcula la potencia útil y el rendimiento.**

15. **Una central térmica tiene $\eta_{caldera} = 0{,}9$, $\eta_{turbina} = 0{,}45$ y $\eta_{alternador} = 0{,}98$. Calcula el rendimiento global y la energía química necesaria para producir 1 MWh.**

16. **¿Cuántos kg de gas natural (50 MJ/kg) necesita una central de ciclo combinado ($\eta = 0{,}58$) para producir 1 MWh?**

17. **Calcula la potencia de una minicentral con un salto de 15 m, caudal de 2 m^3/s y $\eta = 0{,}85$.**

18. **Un aerogenerador da 500 kW con viento de 10 m/s. ¿Qué potencia daría con 8 m/s (sin cambiar C_p)?**

19. **Calcula el área barrida y la potencia de un aerogenerador de 90 m de diámetro con viento de 9 m/s y $C_p = 0{,}42$.**

20. **Una placa solar de 1,9 m^2 tiene un rendimiento del 21 %. ¿Qué potencia da con una irradiancia de 1000 W/m^2?**

21. **Una instalación de 4 kWp en una zona con 4,5 HSP y factor 0,8. Calcula la producción anual y el ahorro a 0,15 €/kWh si se autoconsume todo.**

22. **Una línea de 5 Ω transporta 2 MW a 20 kV. Calcula la intensidad, las pérdidas y su porcentaje.**

23. **Una bomba de calor tiene un COP de 3,5. ¿Cuánta electricidad consume para dar 7000 kWh de calor al año? ¿Cuánto ahorra frente a un radiador eléctrico?**

24. **Calcula el rendimiento de Carnot de una central que trabaja entre 550 °C y 30 °C.**

25. **Una vivienda de 90 m^2 tiene un consumo de energía primaria no renovable de 150 kWh/m^2 al año. ¿Cuánta energía primaria consume al año? ¿Qué medidas recomendarías para mejorar su letra?**

26. **Una central de bombeo sube 500 000 m^3 a 300 m con un rendimiento de bombeo de 0,85 y turbina con 0,9. Calcula la energía almacenada, la consumida al bombear, la recuperada y el rendimiento del ciclo.**

27. **Un coche de gasolina consume 6 L/100 km (densidad 0,75 kg/L, 44 MJ/kg, $\eta = 0{,}25$) y uno eléctrico 15 kWh/100 km. Compara la energía útil en las ruedas y la energía consumida.**

28. **Calcula las emisiones de CO_2 de los dos coches anteriores en 15 000 km si la gasolina emite 2,3 kg CO_2/L y la electricidad 0,15 kg CO_2/kWh.**

29. **Un parque eólico tiene 20 aerogeneradores de 2 MW con un factor de capacidad del 28 %. Calcula la energía anual y cuántos hogares abastece (3500 kWh/año cada uno).**

30. **Una batería de 10 kWh se carga con el excedente solar y descarga con un rendimiento de ida y vuelta del 90 %. Si se usa 300 días al año, ¿cuánto ahorra a 0,20 €/kWh si sustituye energía de la red? ¿En cuántos años amortiza 5000 €?**

31. **Una fábrica cambia 50 motores de 7,5 kW con $\eta = 0{,}86$ por otros con $\eta = 0{,}94$ y la misma potencia útil. Funcionan 4000 h al año. Calcula el ahorro energético y económico a 0,12 €/kWh.**

32. **Calcula el rendimiento global de la cadena electricidad renovable → electrólisis (η = 0,7) → compresión y transporte (η = 0,9) → pila de combustible (η = 0,55). Compáralo con una batería (η = 0,9).**

33. **El 15 % de la energía de calefacción de una casa se pierde por las ventanas (consumo total 9000 kWh). Ventanas nuevas reducen esas pérdidas un 60 % y cuestan 4000 €. Con energía a 0,10 €/kWh, calcula la amortización.**

34. **Explica con un análisis de ciclo de vida por qué un panel solar tiene huella de carbono aunque no emita al funcionar, y estima su retorno energético si su fabricación requiere 1500 kWh y produce 600 kWh al año.**

35. **Debate: propone un mix eléctrico para España en 2040 con al menos 80 % renovable y justifica cómo cubrir las noches sin viento.**

Practica

1. **¿Cuántos julios son 1 kWh?**

   A) 3600
   B) $3{,}6 \cdot 10^6$
   C) 1000
   D) 4,18

2. **La potencia se mide en...**

   A) julios
   B) vatios
   C) kWh
   D) newtons

3. **El rendimiento de una máquina real es...**

   A) mayor que 1
   B) igual a 1
   C) menor que 1
   D) negativo

4. **Dos máquinas en cadena con η = 0,8 y 0,5. Rendimiento total:**

   A) 1,3
   B) 0,65
   C) 0,4
   D) 0,3

5. **¿Cuál es una fuente no renovable?**

   A) Viento
   B) Biomasa
   C) Gas natural
   D) Sol

6. **La electricidad es...**

   A) una fuente primaria
   B) un vector energético
   C) un combustible
   D) una fuente renovable

7. **En casi todas las centrales, la electricidad la produce...**

A) la caldera
B) el alternador
C) el condensador
D) el transformador

8. **Una central de ciclo combinado mejora el rendimiento porque...**

A) usa carbón
B) aprovecha el calor de los gases de escape
C) no tiene turbina
D) usa uranio

9. **La principal desventaja de la energía nuclear es...**

A) las emisiones de CO_2
B) los residuos radiactivos
C) su bajo rendimiento
D) que depende del viento

10. **La turbina adecuada para grandes saltos y poco caudal es...**

A) Kaplan
B) Francis
C) Pelton
D) eólica

11. **Una central de bombeo sirve sobre todo para...**

A) almacenar energía
B) producir gas
C) enfriar
D) transportar

12. **Si la velocidad del viento se duplica, la potencia de un aerogenerador...**

A) se duplica
B) se multiplica por 4
C) se multiplica por 8
D) no cambia

13. **El límite de Betz para el coeficiente de potencia es...**

A) 0,25
B) 0,59

C) 0,85

D) 1

14. **¿Qué aparato convierte la corriente continua de los paneles en alterna?**

A) El alternador

B) El inversor

C) El colector

D) El rectificador

15. **La biomasa se considera neutra en CO_2 porque…**

A) no emite nada

B) las plantas absorbieron ese CO_2 al crecer

C) es nuclear

D) se entierra

16. **La electricidad se transporta a alta tensión para…**

A) que vaya más rápida

B) reducir la intensidad y las pérdidas

C) aumentar la potencia

D) por seguridad

17. **Una bomba de calor eficiente aporta por cada kWh eléctrico…**

A) 0,5 kWh de calor

B) 1 kWh

C) 3-4 kWh

D) 10 kWh

18. **En la etiqueta energética europea, la clase más eficiente es…**

A) G

B) A

C) A+++ siempre

D) D

19. **Un edificio nZEB es…**

A) de consumo casi nulo

B) de gas natural

C) sin ventanas

D) nuclear

20. **El ODS 7 trata de...**

A) la educación

B) la energía asequible y no contaminante

C) el agua

D) la salud

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la energía se conserva pero hay que ahorrarla; Qué es el rendimiento y por qué es menor que 1; Cómo funciona una central térmica y qué tienen en común todas las centrales; Por qué la potencia de un aerogenerador depende del cubo de la velocidad del viento; Por qué se transporta la electricidad a alta tensión; Qué indica la etiqueta de certificación energética de una vivienda.

Resumen



Glosario

Energía	Capacidad de un sistema para producir trabajo o transformaciones.
Potencia	Energía transformada por unidad de tiempo; se mide en vatios.
Kilovatio hora	Energía que consume un aparato de 1 kW en una hora: 3,6 MJ.
Rendimiento	Fracción de la energía consumida que se convierte en útil.
Diagrama de Sankey	Diagrama de flechas con grosor proporcional a la energía.
Fuente renovable	Recurso energético que se regenera de forma natural.
Vector energético	Forma de transportar y almacenar energía, como la electricidad o el hidrógeno.
Alternador	Máquina que transforma energía mecánica en electricidad alterna.
Ciclo combinado	Central que une una turbina de gas y una de vapor.
Central de bombeo	Central hidráulica que almacena energía subiendo agua.
Límite de Betz	Máximo teórico de energía aprovechable del viento: 59 %.
Inversor	Equipo que convierte la corriente continua en alterna.

Horas solares pico	Horas equivalentes de radiación a 1000 W/m².
Biomasa	Materia orgánica usada como fuente de energía.
Bomba de calor	Máquina que traslada calor y aporta varias veces la energía que consume.
Certificado energético	Documento que califica un edificio de A a G según su consumo y emisiones.
Huella de carbono	Emisiones de gases de efecto invernadero de un producto o actividad.
Desarrollo sostenible	Desarrollo que cubre las necesidades actuales sin comprometer las futuras.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Kilovatio hora

Energía de 1 kW durante 1 h: $3{,}6 \cdot 10^6$ J.

Potencia

P = E / t, en vatios.

Rendimiento

η = E_útil / E_consumida; siempre < 1.

Rendimiento en cadena

η_total = $\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$…

Fuentes no renovables

Carbón, petróleo, gas natural y uranio.

Fuentes renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y marina.

Potencia hidráulica

$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot h$.

Potencia eólica

$P = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot C_p$; Betz: 0,59.

Fotovoltaica

Paneles + inversor; energía ≈ P_pico · HSP · 0,8.

Alta tensión

Menos intensidad y menos pérdidas $R \cdot I^2$.

Certificado energético

Etiqueta de A a G según kWh/m² y kg CO_2/m² al año.

Huella de carbono

Emisiones de CO_2 equivalente de todo el ciclo de vida.

Soluciones

1. **B)** 1000 W · 3600 s.
2. **B)** 1 W = 1 J/s.
3. **C)** Siempre hay pérdidas.
4. **C)** Se multiplican: 0,8 · 0,5.
5. **C)** Los combustibles fósiles se agotan.
6. **B)** Transporta energía obtenida de otras fuentes.
7. **B)** Por inducción electromagnética.
8. **B)** Una segunda turbina de vapor usa ese calor.
9. **B)** Duran miles de años.
10. **C)** Tiene cucharas que reciben un chorro.
11. **A)** Sube agua cuando sobra electricidad.
12. **C)** Depende de v^3.
13. **B)** Ningún aerogenerador puede superarlo.
14. **B)** Necesario para conectarse a la red.
15. **B)** Si se repone lo consumido.
16. **B)** Pérdidas = $R \cdot I^2$.
17. **C)** Toma calor del aire o del suelo.
18. **B)** La escala actual va de A a G.
19. **A)** Consume muy poco y lo cubre con renovables.
20. **B)** El 13 es la acción por el clima.

Soluciones de los ejercicios

1. $5 \cdot 3{,}6 \cdot 10^6 = 1{,}8 \cdot 10^7$ J. $1{,}8 \cdot 10^7 / 3{,}6 \cdot 10^6 = 5$ kWh.
2. $9 \cdot 5 \cdot 30 = 1350$ Wh = 1,35 kWh.
3. $1{,}5 \cdot (40/60) = 1$ kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J.
4. v = 25 m/s. $E_c = 0{,}5 \cdot 1200 \cdot 25^2 = 375\,000$ J = 375 kJ.
5. $E_p = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 80 = 784\,000$ J = 784 kJ.
6. $\eta = 600 / 800 = 0{,}75$ (75 %). Pérdidas: 200 J.
7. Renovables: mareas, biogás y geotermia. No renovables: uranio, carbón y gas natural.
8. El alternador: transforma energía mecánica de rotación en energía eléctrica.
9. Una turbina Kaplan.
10. Palas y rotor, buje, góndola (con multiplicadora y generador), torre, cimentación y sistemas de orientación y control.
11. La fotovoltaica convierte la luz directamente en electricidad con células semiconductoras; la térmica convierte la radiación en calor para calentar agua o un fluido.
12. Por ejemplo: cambiar a iluminación LED, mejorar el aislamiento y las ventanas, apagar los aparatos en vez de dejarlos en stand-by, ajustar el termostato a 21 °C en invierno.
13. $2{,}2 \cdot 1{,}5 \cdot 4 \cdot 52 = 686{,}4$ kWh. Coste = 103 €.
14. $P_{útil} = 600 \cdot 9{,}8 \cdot 24 / 20 = 7056$ W. $\eta = 7056 / 10\,000 = 70{,}6$ %.
15. $\eta = 0{,}9 \cdot 0{,}45 \cdot 0{,}98 = 0{,}397$. E = 1 / 0,397 = 2,52 MWh de combustible.
16. 1 MWh = 3600 MJ. E necesaria = 3600 / 0,58 = 6207 MJ. Masa = 6207 / 50 = 124 kg.
17. $P = 0{,}85 \cdot 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 2 \cdot 15 = 249\,900$ W ≈ 250 kW.
18. $P_2 = 500 \cdot (8/10)^3 = 500 \cdot 0{,}512 = 256$ kW.
19. $A = \pi \cdot 45^2 = 6362$ m². $P = 0{,}5 \cdot 1{,}225 \cdot 6362 \cdot 729 \cdot 0{,}42 = 1{,}19$ MW.
20. $P = 1000 \cdot 1{,}9 \cdot 0{,}21 = 399$ W ≈ 400 Wp.
21. Diaria = $4 \cdot 4{,}5 \cdot 0{,}8 = 14{,}4$ kWh. Anual = 5256 kWh. Ahorro = 788 €.
22. $I = 2 \cdot 10^6 / 2 \cdot 10^4 = 100$ A. $P_p = 5 \cdot 100^2 = 50$ kW, el 2,5 %.
23. E = 7000 / 3,5 = 2000 kWh. Un radiador consumiría 7000 kWh: ahorra 5000 kWh (71 %).
24. $T_1 = 823$ K, $T_2 = 303$ K. $\eta = 1 - 303 / 823 = 0{,}632$ (63,2 %).
25. $150 \cdot 90 = 13\,500$ kWh. Medidas: aislar fachada y cubierta, cambiar ventanas, sustituir la caldera por una bomba de calor y poner paneles solares.
26. $E_p = 5 \cdot 10^8$ kg $\cdot 9{,}8 \cdot 300 = 1{,}47 \cdot 10^{12}$ J = 408 MWh. Consumida = 408 / 0,85 = 480 MWh. Recuperada = $408 \cdot 0{,}9 = 368$ MWh. $\eta_{ciclo} = 368 / 480 = 0{,}765$ (76,5 %).
27. Gasolina: $6 \cdot 0{,}75 \cdot 44 = 198$ MJ = 55 kWh por 100 km, útil 13,75 kWh. Eléctrico: 15 kWh consumidos (con $\eta \approx 0{,}9$, unos 13,5 kWh útiles). La gasolina consume casi 4 veces más energía para el mismo trabajo.
28. Gasolina: 900 L · 2,3 = 2070 kg. Eléctrico: 2250 kWh · 0,15 = 337,5 kg. El eléctrico emite unas 6 veces menos en uso.
29. $E = 20 \cdot 2 \cdot 8760 \cdot 0{,}28 = 98\,112$ MWh. Hogares = 98 112 000 / 3500 ≈ 28 000.

30. Energía útil = 9 kWh · 300 = 2700 kWh. Ahorro = 540 €/año. Amortización ≈ 9,3 años (sin contar la degradación).
31. Consumo antes = 7,5 / 0,86 = 8,72 kW; después = 7,5 / 0,94 = 7,98 kW. Ahorro = 0,74 kW · 50 · 4000 = 148 000 kWh = 17 760 €/año.
32. $\eta = 0{,}7 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}55 = 0{,}35$ (35 %). La batería conserva el 90 %: el hidrógeno solo compensa para almacenar mucho tiempo o donde las baterías no son viables.
33. Pérdidas por ventanas = 1350 kWh. Ahorro = 810 kWh = 81 €/año. Amortización ≈ 49 años: conviene combinarlo con otras mejoras o en una reforma ya prevista.
34. Extraer y purificar el silicio, fabricar, transportar y reciclar consume energía y emite CO_2. Retorno energético = 1500 / 600 = 2,5 años; en 25 años de vida produce 10 veces la energía que costó fabricarlo.
35. La respuesta debe combinar eólica y fotovoltaica como base, hidráulica y bombeo, baterías para el ciclo diario, interconexiones con Europa, gestión de la demanda (recarga inteligente de vehículos, tarifas horarias), hidrógeno para el almacenamiento estacional y un respaldo de ciclos combinados con uso decreciente.